# Guion del docente: cómo explicar Pilas y Colas

### Primer semestre · Clase de 2 horas · Basado en ClasePilasColas.java

## Antes de empezar

**Materiales:** tablero, 6 tarjetas con símbolos para la actividad ((, [, {, ), ], }), proyector con el código, guía de ejercicios impresa.

**Objetivo de la clase:** que al terminar cada estudiante pueda (1) explicar la diferencia entre LIFO y FIFO, (2) seguir paso a paso una pila y una cola, y (3) usar una pila para resolver un problema real.

**Idea que repites durante toda la clase:** pila y cola guardan datos igual; lo único que cambia es el **orden en que salen**.

## Plan de la clase

| Minutos | Bloque | Qué hacen |
|---|---|---|
| 0-10 | Gancho | Preguntas y ejemplos cotidianos |
| 10-40 | Pila | Explicación, demo de código, mini-ejercicio |
| 40-50 | Invertir palabra | Ejercicio individual |
| 50-60 | Descanso | |
| 60-85 | Cola | Explicación, demo, comparación con la pila |
| 85-110 | Actividad | Tarjetas y luego código |
| 110-120 | Cierre | Resumen y boleto de salida |

## Bloque 1. Gancho (10 min)

**Qué decir:** «Hoy vamos a ver dos formas de organizar datos. La diferencia entre ellas es una sola cosa: quién sale primero.»

**Preguntas para el grupo:**

1. ¿Qué pasa cuando presionas Ctrl+Z en un documento? ¿Deshace lo primero que escribiste o lo último?
2. ¿En una fila del banco, a quién atienden primero?

**En el tablero:** dibuja una torre de platos y una fila de personas. Pon debajo las siglas LIFO y FIFO, sin explicarlas todavía.

## Bloque 2. La pila (30 min)

### Explicación (10 min)

**Qué decir:** «Imaginen una torre de platos. Solo pueden poner un plato encima o quitar el de encima. No pueden sacar el de abajo sin quitar los demás. Por eso el último que pongo es el primero que sale: LIFO.»

**En el tablero:** dibuja una caja vertical abierta arriba y escribe las tres operaciones:

- `push`: poner encima.
- `pop`: quitar y devolver el de encima.
- `peek`: mirar el de encima sin quitarlo.

### Demo de código (10 min)

Abre la sección «PILA» de `ClasePilasColas.java` y recorre el código en este orden:

1. Muestra que la pila guarda sus datos en un `ArrayList` y que `push` solo hace `add` al final.
2. Muestra que `pop` quita el último elemento. Pregunta: «¿Por qué el final y no el principio?». Respuesta: la cima siempre es el mismo extremo.
3. Ejecuta la demo de «deshacer». **Antes de ejecutar**, pide que predigan qué saldrá en cada Ctrl+Z.

**Error común:** creer que `peek` quita el elemento. Repite: peek solo mira.

### Mini-ejercicio (10 min)

Que resuelvan el **Ejercicio 1** de la guía (trazar push/pop en papel). Camina por el salón mientras lo hacen.

**Respuesta:** `pop` devuelve C, luego D, luego B. La pila final queda con solo A.

## Bloque 3. Invertir una palabra (10 min)

**Qué decir:** «Si meto las letras de “hola” una por una y luego las saco, ¿en qué orden salen?»

Dales 5 minutos para completar `invertir` de la guía. Luego muestra la solución del archivo y explica que **la pila invierte el orden por sí sola**; no hay que hacer nada especial.

**Error común:** olvidar el `while (!pila.estaVacia())`. Pregunta: «¿Cuándo dejamos de sacar?».

## Bloque 4. La cola (25 min)

### Explicación (10 min)

**Qué decir:** «Ahora la fila del banco. Las personas llegan por atrás y se atienden por el frente. El primero que llegó es el primero que sale: FIFO.»

**En el tablero:** dibuja una caja horizontal con una flecha de entrada a la derecha y una de salida a la izquierda. Operaciones:

- `enqueue`: llegar al final de la fila.
- `dequeue`: atender al primero.
- `peek`: ver quién sigue.

### Demo de código (10 min)

Abre la sección «COLA» y señala la diferencia clave con la pila: `enqueue` agrega al final, pero `dequeue` quita del **principio** (`remove(0)`). Ejecuta la demo del consultorio, de nuevo pidiendo predicciones.

### Comparación (5 min)

Ejecuta la sección «MISMOS DATOS, DISTINTO ORDEN». Escribe en el tablero:

- Pila saca: C, B, A
- Cola saca: A, B, C

Esta es la idea más importante de la clase. Pregunta: «Si tengo que elegir entre pila y cola, ¿qué pregunto?». Respuesta: ¿quién debe salir primero, el último o el primero que entró?

## Bloque 5. Actividad: paréntesis balanceados (25 min)

### Paso A. Sin computador (10 min)

1. Explica qué es «balanceado» con los cuatro ejemplos de la guía.
2. Forma grupos. Un estudiante hace de pila y los demás le pasan las tarjetas.
3. Regla: si el símbolo **abre**, la pila lo recibe; si **cierra**, la pila entrega el de arriba y el grupo revisa que sean pareja. Al final la pila debe quedar vacía.

**Pregunta de reflexión:** «¿Por qué una pila y no una cola?». Respuesta: el último paréntesis que se abrió debe ser el primero en cerrarse, eso es LIFO.

### Paso B. En código (15 min)

Parejas completan `balanceado` en la guía. Si se atascan, dales estas pistas por orden:

1. «¿Qué hacemos cuando un símbolo abre?» → `push`.

2. «¿Qué pasa si aparece un cierre y la pila está vacía?» → devolver `false`.
3. «¿Qué debe cumplirse al terminar de recorrer el texto?» → la pila debe estar vacía.

**Errores comunes:**

- Olvidar la comprobación final de pila vacía (falla con `((a + b)`).
- Comparar sin verificar que la pila no esté vacía (falla con `)(`).

Al final muestra la solución del archivo y ejecuta las ocho pruebas.

## Bloque 6. Cierre (10 min)

**Resumen en el tablero:**

| | Pila | Cola |
|---|---|---|
| Orden | LIFO | FIFO |
| Entra | `push` | `enqueue` |
| Sale | `pop` | `dequeue` |
| Ejemplo | Deshacer, historial | Turnos, impresión |

**Boleto de salida:** cada estudiante responde en un papel qué usaría para el historial de un navegador y qué para los turnos de un banco. Respuestas esperadas: pila para el historial, cola para los turnos.

## Si falta o sobra tiempo

- **Falta tiempo:** omite el Bloque 3 y deja `invertir` como tarea.
- **Sobra tiempo:** propón el reto 2 de la guía (impresora con dos colas, urgentes y normales).
- **El grupo va lento:** haz el Paso A de la actividad completo y deja el Paso B como tarea.